Uso de Inteligencia Artificial en el Desarrollo del Microservicio de Rutas de Salud Rural: Herramientas y Evaluación Crítica

Kevin Alexander Reyes Hurtado, Jennifer Tatiana Lopez Coy, Gabriel Santiago Contreras Martinez
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación — Ciclo de Investigación
Universidad de Cundinamarca, Colombia
kareyes@ucundinamarca.edu.co, jtatianalopez@ucundinamarca.edu.co, gsantiagomartinez@ucundinamarca.edu.co

***Resumen*—Este documento cumple los artículos 8 y 9 del reglamento de la maratón: declara las herramientas de inteligencia artificial (IA) empleadas, cómo contribuyeron y una evaluación crítica de su aporte. Se usó un asistente de programación agéntico para analizar el reglamento, investigar fuentes de datos abiertos, generar y probar el código, depurar errores y producir diagramas y documentación. Se describen los errores introducidos por la IA, cómo se detectaron y corrigieron, y cómo se aplicaron los principios del Marco Ético para la IA en Colombia (2021) tanto al proceso como al producto, incluida la evaluación de sesgos.**

***Términos de indexación*—Asistentes de código, ética de la IA, evaluación crítica, sesgos algorítmicos.**

I. INTRODUCCIÓN

El reglamento permite el uso de IA como apoyo, siempre que el equipo documente qué herramientas usó, cómo contribuyeron y evalúe críticamente el resultado, conservando la responsabilidad sobre la calidad y el funcionamiento del software. Además exige evidenciar la aplicación del Marco Ético para la IA en Colombia [1]. Este documento responde a esas exigencias con la evidencia registrada durante la jornada.

II. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

TABLA I
HERRAMIENTAS DE IA DECLARADAS

Herramienta	Uso	Alcance
Claude Code (aplicación de escritorio), modelo Claude Opus 5.5 de Anthropic	Asistente de programación agéntico: lectura del reglamento, búsqueda y prueba de APIs, generación de código, pruebas, depuración en navegador, diagramas y documentos	Medio: apoyo en código, pruebas y documentación; dirección, verificación y decisiones a cargo del equipo
[Agregar otras herramientas si se usaron]	[Describir]	[Describir]

El asistente operó sobre la carpeta del proyecto con permisos supervisados: ejecutó comandos, consultó las APIs públicas para verificar que existieran y respondieran, escribió los archivos y probó la aplicación en un navegador integrado. El equipo definió el enfoque, tomó las decisiones de alcance, ejecutó la aplicación en sus equipos y reportó los errores observados.

III. EVALUACIÓN CRÍTICA

A. Aportes

La IA redujo el tiempo de investigación de fuentes: en lugar de suponer una API, consultó los servicios y descartó los que no respondían o solo cubrían un municipio. También propuso controles de seguridad que el equipo no había previsto (PKCE, rechazo de alg = none, triggers de inmutabilidad, cadena de hashes) y escribió pruebas que los atacan.

B. Errores de la IA y su corrección

TABLA II
ERRORES DETECTADOS

Error	Detección	Corrección
CSP form-action 'self' bloqueó la redirección después del login	Prueba en navegador (consola)	Permitir solo los orígenes de redirección registrados
Referrer-Policy no-referrer: OSM bloqueó el mapa (403)	El equipo, al usar la app	strict-origin-when-cross-origin y opción en Leaflet
Script .ps1 bloqueado por la política de Windows	El equipo, al iniciar	iniciar.bat; sin modificar la política del sistema
Atributo hidden anulado por CSS (pantalla de ingreso visible)	Captura en navegador	Regla [hidden] { display: none }
Capitalización de nombres ("el Zaque", "Alto Del Molino")	Revisión visual	Lista de palabras menores

Dos de los cinco errores surgieron de medidas de seguridad mal calibradas: endurecer sin probar el flujo completo puede romper la funcionalidad. Otros dos solo se detectaron cuando el equipo ejecutó el software en su propio entorno, lo que muestra que la verificación humana en condiciones reales es indispensable.

C. Aspectos que requieren validación humana

- Los pesos del índice (NBI 0,30; adultos mayores 0,20; barrera vial 0,25; tiempo sin atención 0,15; crónicos 0,10) los propuso la IA como supuesto razonable; deben validarlos profesionales de salud pública.
- Las referencias bibliográficas y normativas fueron sugeridas por la IA y deben ser verificadas por el equipo.
- El factor de sinuosidad 1,4 y la velocidad de 25 km/h del plan de contingencia son supuestos no calibrados.
- La variable objetivo del modelo de ML es sintética: un R^2 alto muestra que el modelo aprende la relación simulada,

no que mida la necesidad real; debe reentrenarse y validarse con datos oficiales.

IV. LA IA DENTRO DE LA SOLUCIÓN

La IA es un componente central del producto en dos niveles. Primero, un modelo de aprendizaje automático: un Gradient Boosting estima la necesidad de atención de cada vereda a partir de cinco características (elegido por validación cruzada frente a regresión lineal y Random Forest, con R^2 = 0,953 en prueba frente a 0,899 de la fórmula de pesos fijos), y un K-Means (k = 5) asigna perfiles descriptivos de necesidad. Segundo, una búsqueda heurística (puntaje multicriterio, vecino más cercano y 2-opt) construye la ruta. La variable objetivo de entrenamiento es sintética, porque no hay datos oficiales a nivel veredal; el proceso KDD queda listo para reentrenar con SISBÉN, RIPS o CNPV. Se priorizó la explicabilidad: importancia por permutación, factor principal por vereda y perfiles en lugar de rankings.

V. APLICACIÓN DEL MARCO ÉTICO PARA LA IA EN COLOMBIA

TABLA III
PRINCIPIOS DEL MARCO ÉTICO Y SU EVIDENCIA

Principio	Evidencia en el sistema y en el proceso
Transparencia y explicación	Fórmula y pesos públicos; motivo por vereda; no seleccionadas explicadas; este documento
Privacidad	Sin datos de pacientes; índice no expuesto en listados; Ley 1581 [2]
Control humano	La ruta es una sugerencia; α y candidatas los decide el usuario
Seguridad	OAuth 2.0 + PKCE [4]; JWT RS256; controles OWASP [5]
Responsabilidad	Auditoría encadenada y reproducible; el equipo responde por el código
No discriminación	Lenguaje de necesidad; rotación equitativa; candidatas por cercanía
Inclusión	Interfaz accesible (etiquetas, foco visible, responsive); prioriza población rural
Derechos de NNA	No se tratan datos de niños, niñas o adolescentes
Beneficio social	ODS 3: acceso a salud de población rural dispersa

VI. EVALUACIÓN DE SESGOS

Se identificaron las siguientes fuentes de sesgo y su mitigación: (i) cobertura desigual de OpenStreetMap en vías rurales, que puede sobrestimar distancias a veredas remotas; se mitiga con $\alpha \geq 0{,}5$ por defecto y se debe medir comparando con tiempos reales de los equipos; (ii) un índice simulado que podría confundirse con datos reales; se mitiga con avisos en la interfaz, la API y el JSON; (iii) un bucle de retroalimentación en el que siempre se eligen las mismas veredas; se mitiga con la rotación, verificada por una prueba automatizada; (iv) la falacia ecológica de atribuir a cada hogar el índice de la vereda. Se propone auditar periódicamente la distribución de visitas por cuartil de distancia y por nivel de necesidad con datos reales.

VII. CONCLUSIONES

La IA fue un acelerador decisivo para construir en una jornada una solución con microservicios, OAuth 2.0 y auditoría, pero cometió errores que solo se descubrieron al ejecutar y usar el software. El valor estuvo en la combinación: la IA propone, prueba y documenta; el equipo dirige, verifica en su entorno y asume la responsabilidad del resultado y de sus implicaciones éticas.

REFERENCIAS

[1] Presidencia de la República de Colombia, Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, Bogotá, 2021.

[2] Congreso de la República de Colombia, Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, Bogotá, 2012.

[3] OpenStreetMap Foundation, "Tile Usage Policy." [En línea]. Disponible: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

[4] T. Lodderstedt, J. Bradley, A. Labunets y D. Fett, "Best Current Practice for OAuth 2.0 Security," IETF RFC 9700, ene. 2025.

[5] OWASP Foundation, "OWASP Top 10:2021," 2021. [En línea]. Disponible: https://owasp.org/Top10/